COMETEC instrumentation des eaux

S461/TN

Sonde de turbidité numérique

- **Turbidité 0 à 1 000 ou 4 000 NTU**
- **Infrarouge diffusé à 90°**
- **Méthode normalisée ISO 7027**
- **Sortie RS485 ou 4-20 mA**
- **Aucune pièce mobile**
- **Immersion ou insertion**
- **Corps PVC et inox 316**
- **IP68, câble intégré de 10 m**



Présentation

La sonde **S461/TN** mesure la turbidité jusqu'à 1 000 NTU ou 4 000 NTU selon la version. Sa sortie est numérique (RS485) ou, en option, analogique 4-20 mA.

La mesure repose sur la lumière diffusée à 90°, selon la norme ISO 7027 / EN 27027 : un faisceau infrarouge pulsé traverse l'eau, les particules en suspension en dévient une partie, et des récepteurs placés à 90° mesurent cette lumière diffusée. Plus l'eau est trouble, plus la lumière diffusée est intense.

Le signal est traité dans la sonde elle-même, ce qui le rend peu sensible aux perturbations de transmission.

Les avantages

La mesure optique ne comporte aucune pièce mobile, avec les avantages suivants :

- ☞ **Signal traité dans la sonde**
- ☞ **Optiques à traitement oléophobe**
- ☞ **Deux gammes : 1 000 ou 4 000 NTU**
- ☞ **Étalonnage en un ou deux points**
- ☞ **Version tout inox 316 disponible**
- ☞ **Fenêtres nettoyables à l'eau ou à l'alcool**

Installation

La sonde s'installe dans un bassin ou un canal. Elle doit être immergée d'au moins 20 cm et rester à 20 cm au moins des parois et du fond.

Elle se monte au bout d'un tube porte-sonde D42, tenu au-dessus du bassin par une console fixée au mur, avec des rallonges de 700 mm si nécessaire. Le transmetteur peut être installé à proximité, sur un pied fixé sur la dalle.

La version à insertion (/INS) se monte en conduite par un porte-sonde à vanne, sur un piquage DN60 à souder. Les fenêtres de mesure sont orientées à l'opposé du flux et la conduite doit rester pleine pour éviter les bulles d'air.

Fourniture et applications

Fourniture

- ☞ Sonde avec 10 m de câble, notice technique

Applications

- ☞ Eaux pures et eau potable
- ☞ Eaux primaires, industrielles, de recirculation

Raccordement

- ☞ RS485 : transmetteurs Séries 50, 70 et 80
- ☞ 4-20 mA : transmetteur analogique Série 46

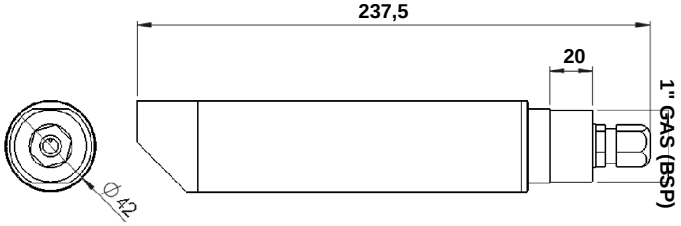
COMETEC • ZA de Longifan – 172 rue des Belledonnes, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques

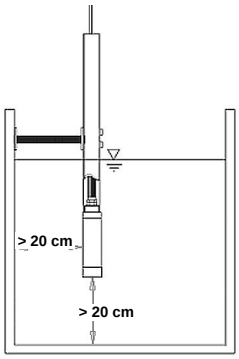
Mesure	
Grandeur mesurée	Turbidité
Méthode	Lumière infrarouge pulsée, diffusée à 90° (ISO 7027 / EN 27027)
Gammes de mesure	0 à 1 000 NTU ou 0 à 4 000 NTU ; résolution 0,01 NTU
Précision	± 2 % de la valeur (gamme 1 000 NTU) ; ± 5 % de la valeur (gamme 4 000 NTU)
Répétabilité	± 5 NTU (gamme 1 000 NTU) ; ± 20 NTU (gamme 4 000 NTU)
Temps de réponse	T90 inférieur à 60 s
Étalonnage	En un point par gamme avec une solution étalon de formazine, ou en deux points (près de 0 NTU et près du point de travail)
Conditions de service	
Température de service	0 à 40 °C
Pression maximale	4 bar
Protection	IP68 (sonde et câble)
Installation	Immersion : 20 cm au moins sous la surface et des parois ; insertion : conduite pleine, Ø 100 mm au minimum
Construction	
Matériaux	Corps en PVC noir et inox AISI 316 (version tout inox /SS) ; optiques en verre spécial à traitement oléophobe ; joints NBR et silicone
Filetage	1" GAS (BSP)
Dimensions	Ø 42 × 237,5 mm
Électrique et communication	
Sortie	RS485 ; 4-20 mA en option, charge maximale 500 Ω (rouge +24 V, noir 0 V, blanc + 4-20 mA, marron − 4-20 mA)
Alimentation	12 à 24 Vdc ; consommation maximale 3 W
Câble	10 m, solidaire de la sonde

Références de commande	
9711070063	Sonde S461/TN, PVC et inox 316, sortie 4-20 mA, 0 à 1 000 NTU
9711071063	Sonde S461/TN, PVC et inox 316, sortie 4-20 mA, 0 à 4 000 NTU
9711072063	Sonde S461/TN, PVC et inox 316, sortie RS485
971107A063	Sonde S461/TN/SS, tout inox 316, sortie RS485
9711076063	Sonde à insertion S461/TN/INS, PVC et inox 316, sortie 4-20 mA, 0 à 1 000 NTU
9711077063	Sonde à insertion S461/TN/INS, PVC et inox 316, sortie 4-20 mA, 0 à 4 000 NTU
9711078063	Sonde à insertion S461/TN/INS, PVC et inox 316, sortie RS485
971107B063	Sonde à insertion S461/TN/INS/SS, tout inox 316, sortie RS485
9700740060	Porte-sonde à insertion avec vanne, piquage DN60 en inox 316 à souder

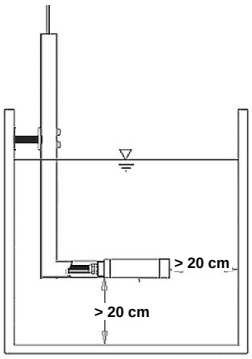
Dimensions et installation



Dimensions (cotes en mm)



En bassin



En canal